TP 1: Nível de Ligação Lógica - Ethernet e Protocolo ARP; Redes sem Fios (IEEE 802.11)

Pedro Rosa[1[a116276]], David Lobo[1[a114812]], and Esteban Yepez[1[a117634]]

[1] Universidade do Minho,

1 Parte 1: Nível de Ligação Lógica - Ethernet e Protocolo ARP

1.1 Captura e análise de tramas ethernet

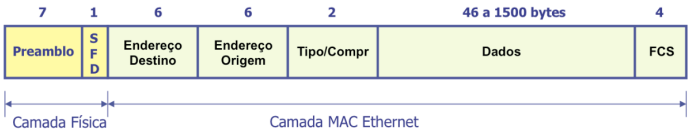


Fig. 1. Estrutura genérica de uma Trama Ethernet

Pergunta 1 Anote os endereços Ethernet ou MAC de origem e de destino de trama capturado com o pedido HTTP. Identifique a que sistemas se referem. Justifique.

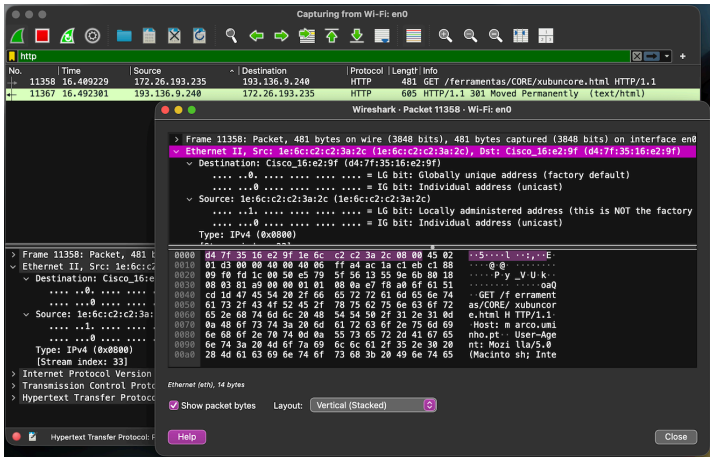


Fig. 2. Cabeçalho Ethernet da trama com o pedido `HTTP GET`

Resposta. Conforme observável na Fig. 2

- **Origem:** `1e:6c:c2:c2:3a:2c`. É a interface *Wi-Fi* (`en0`) do computador onde se fez a captura, o endereço IP `172.26.193.235`. O *Wireshark* mostra que o bit LG vale 1, ou seja, não é o endereço de fábrica da placa. É um endereço aleatório gerado pelo sistema operativo (recurso de privacidade do macOS).
- **Destino:** `d4:7f:35:16:e2:9f`, identificado pelo *Wireshark* como `Cisco_16:e2:9f` (bit LG 0, endereço de fábrica; bit IG 0, *unicast*). É o equipamento de primeiro salto da rede (router, ou o AP da *Eduroam*) e não o servidor *web*.
- **Justificação:** o IP destino (`193.136.9.240`, marco.uminho.pt) é de outra rede. Como o servidor não está na rede local, a trama é entregue ao *router*, que a encaminha. Os endereços MAC têm significado apenas na ligação local (mudam em cada salto), enquanto os IP são fim-a-fim.

Pergunta 2 Analisando os campos do cabeçalho da trama capturada, diga, justificando, qual o protocolo encapsulado nessa trama.

- Resposta: O protocolo encapsulado é o IPv4. O campo *Type* do cabeçalho Ethernet na Fig. 2 tem o valor `0x0800` (visível nos bytes 12-13 da trama, `08 00`, linha `0000` do `hex dump`), valor que identifica o protocolo IPv4.

Pergunta 3 Quantos bytes são usados desde o início da trama até ao caractere ASCII "G" do método `HTTP GET`? Calcule e indique, em percentagem, a sobrecarga (*overhead*) introduzida pela pilha protocolar no envio do `HTTP GET` (considere os *bytes* ocupados pela camada física e pelo FCS, indicados na Figura 1).

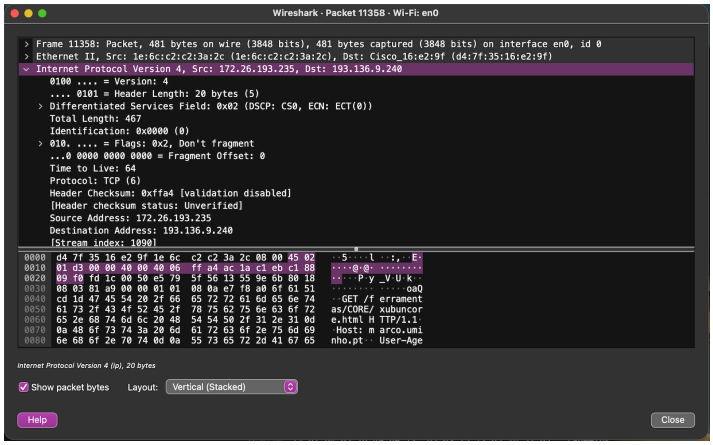


Fig. 3. Detalhe do cabeçalho IPv4

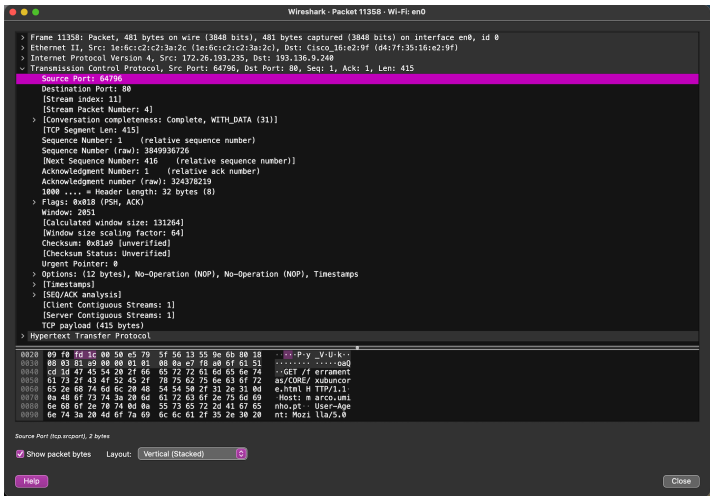


Fig. 4. Detalhe do cabeçalho TCP

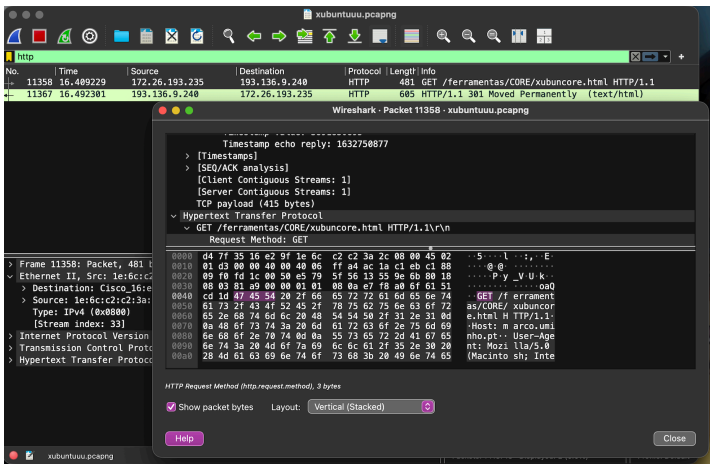


Fig. 5. Início do *payload* com o método `GET`

Table 1. Cálculo dos bytes consumidos até ao "G" do `HTTP`

Camada	*Bytes*	Evidência
Ethernet II (cabeçalho)	14	$6 + 6 + 2$
IPv4	20	*Header length*: 20 bytes
TCP	32	*Header length*: 32 bytes ($20 + 12$ de opções: NOP, NOP, *Timestamps* - Fig. 4)
Total até o "G"	66	

Tal e como está ilustrado na Table 1 o "G" (`47`) está no offset `0x42` = 66 da trama (linha `0040` do *hex dump*: `cd 1d 47 45 54` ilustrado na Fig. 5), por isso são usados 66 *bytes* antes do "G" (74 se contares o preâmbulo + SFD de 8 *bytes*).

Cálculo da Sobrecarga:

- **Payload** `HTTP` (TCP *payload*) = 415 B. Confere: $66 + 415 = 481B$ (tamanho da trama).
- Camada física: preâmbulo $7B$ + SFD $1B = 8B$; FCS $= 4B$.
- Tamanho total enviado: $8 + 481 + 4 = 493B$
- nSobrecarga $= 8 + 66 + 4 = 78B$

Sobrecarga $= \frac{78}{493} \approx 15,8\%$

Pergunta 4 Quais são os endereços Ethernet da origem e destino? A que sistemas de rede correspondem? Justifique. (trama com o primeiro *byte* da resposta `HTTP`)

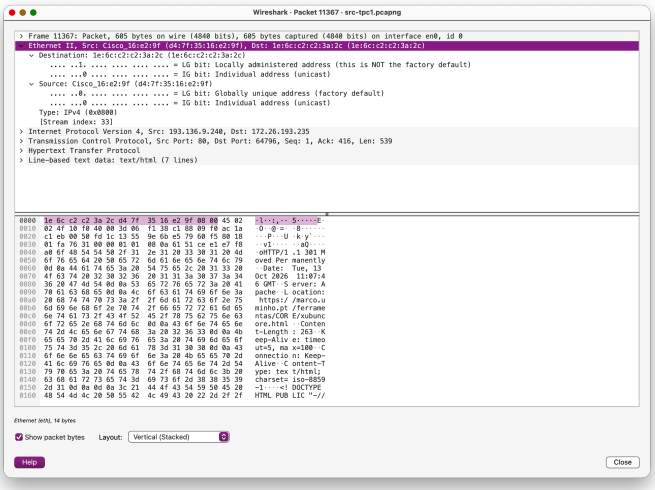


Fig. 6. Cabeçalho Ethernet da tram 11367 (Resposta `HTTP`)

Resposta (trama 11367, ilustrada na Fig. 6)

- **Origem:** `d4:7f:35:16:e2:9f` (`Cisco_16:e2:9f`, bit LG 0: endereço de fábrica). É o *router* da rede local, que entrega ao computador a resposta do servidor.
- **Destino:** `1e:6c:c2:c2:3a:2c`, o computador do aluno (`172.26.193.235`), com bit LG 1 (enderço privado, o mesmo que era a origem do pedido)
- **Justificação:** são os endereços do pedido com os papéis trocados (*hex dump*: *bytes* 0-5 = `1e 6c c2 c2 3a 2c`, *bytes* 6-11 = `d4 7f 35 16 e2 9f`). Os IP mantêm-se fim-a-fim (`193.136.9.240` → `172.26.193.235`), mas os MAC são os do último salto: o servidor está noutra rede, logo o MAC de origem não é o dele. O TTL de 61 (`0x3d`), inferior ao valor inicial típico de 64, é coerente com a travessia de routers.

Pergunta 5 Atendendo ao conceito de desencapsulamento protocolar, identifique os vários protocolos contidos na trama recebida. Represente-os num esquema por camadas.

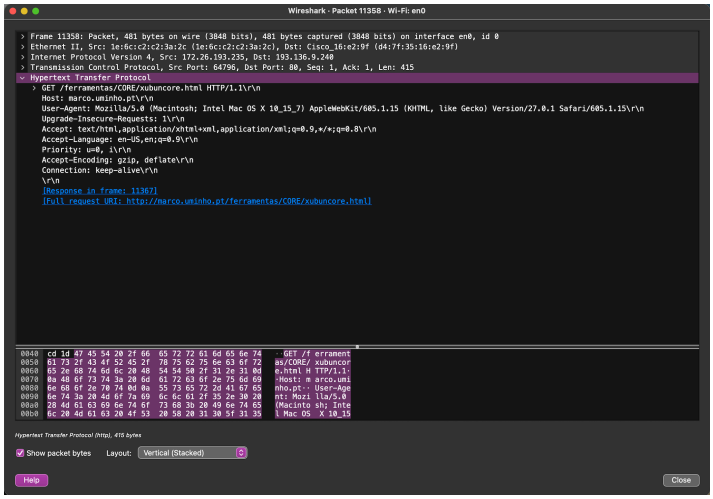


Fig. 7. Detalhe do desencapsulamento protocolar no Wireshark

Resposta: De baixo para cima na arquitetura, os protocolos evidenciados na Fig. 7 são:

```
+-----------------------------------------------------+
| Aplicação   : HTTP  (HTTP/1.1 301 Moved             |
|               Permanently; corpo text/html)         |  ← payload do TCP
(539 B)
+-----------------------------------------------------+
| Transporte  : TCP   (porta 80 → 64796, Ack 416)     |  ← payload do IP
+-----------------------------------------------------+
| Rede        : IPv4  (193.136.9.240 →                |  ← payload da
Ethernet
|                       172.26.193.235, protocolo 6)  |
+-----------------------------------------------------+
| Ligação     : Ethernet II (Type 0x0800)             |
+-----------------------------------------------------+
```

Durante o desencapsulamento, a placa de rede verifica o cabeçalho Ethernet e, constatando tratar-se do protocolo IPv4 (Type `0x0800`), entrega o payload à camada de Rede. O IPv4 (Protocolo 6) processa e entrega ao TCP, que encaminha finalmente a resposta para a aplicação HTTP.

1.2 Protocolo ARP

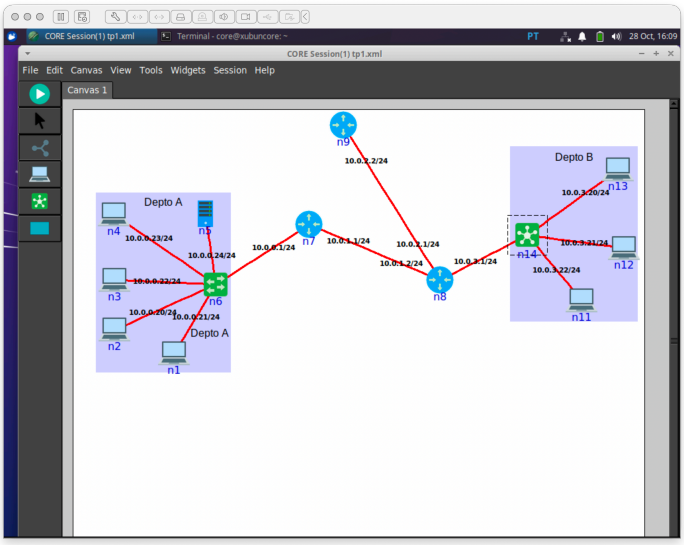


Fig. 8. Topologia da rede

Pergunta 6 Abra uma consola no host onde efetuou o ping. Observe o conteúdo da tabela ARP com o comando `arp`.

- a. Com ajuda do manual `arp` (`man arp`), interprete sucintamente o significado de cada uma das colunas da tabela.
- b. Indique, justificando, qual o equipamento da rede em questão que poderá apresentar a maior tabel ARP em termos de número de entradas.
- c. Realize as operações necessárias para completar a tabela ARP identificada na alínea anterior. Indique como procedeu e apresente essa tabela completa.

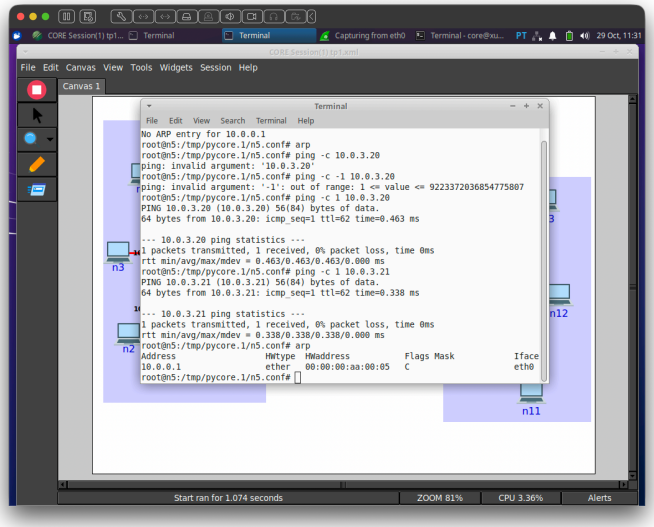


Fig. 9. Verificação inicial da tabela ARP

- **a)** Colunas (`man arp`): *Address* (IP do vizinho), *HWtype* (tipo de ligação, normalmente `ether`), *HWaddress* (endereço MAC resolvido), *Flags* Mask (`C` = entrada completa/dinâmica; `M` = permanente) e *Iface* (interface de rede).
- **b)** Em princípio, o equipamento om a maor tabela será um dos *routers*, por concentrar o tráfego inter-redes. O *router* R_A liga-se diretamente à LAN do Depto A (4 PCs + 1 servidor = 5 entradas) e ainda liga-se ao *router* R_B, ou seja, até 6 entradas. O R_B só tem o hub (3 PCs) + R_A + R_C (5). Justifica com o que vês na topologia que montaste.
- **c)** Para completar a tabela do router R_A (n7), efetuaram-se comandos ping dirigidos a todos os vizinhos diretos, o que obrigou o sistema a gerar pedidos ARP e registar as respostas na cache.

```
for i in 21 22 23 24; do ping -c 1 10.0.0.$1; done
ping -c 1 10.0.1.2
arp
```

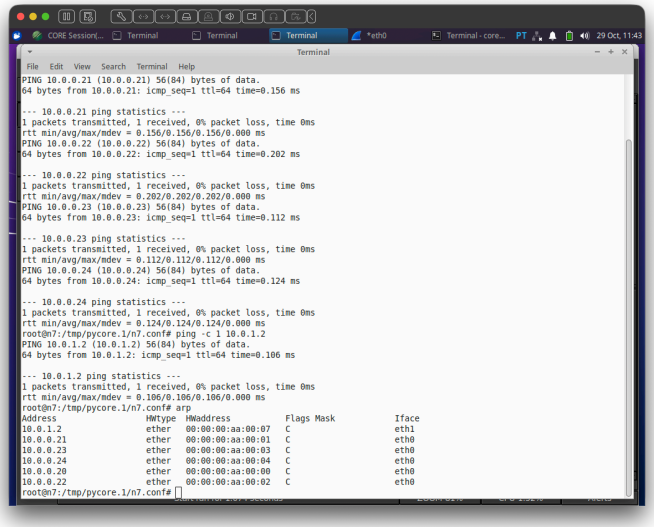


Fig. 10. Tabela ARP do router `n7`

Table 2. Tabela ARP de `n7`

Address	*HWaddress*	*Iface*
10.0.0.20	00:00:00:aa:00:00	eth0
10.0.0.21	00:00:00:aa:00:01	eth0
10.0.0.22	00:00:00:aa:00:02	eth0
10.0.0.23	00:00:00:aa:00:03	eth0
10.0.0.24	00:00:00:aa:00:04	eth0
10.0.1.2	00:00:00:aa:00:07	eth1

Pergunta 7 Qual é o valor hexadecimal dos endereços origem e destino na trama Ethernet que contém o ARP Request? Como interpreta e justifica o endereço destino usado?

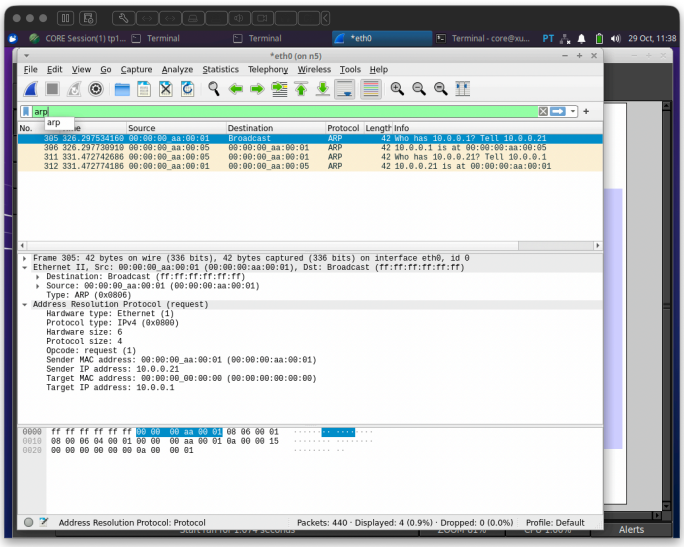


Fig. 11. Conteúdo do ARP *request*: *Who has 10.0.0.1?*

Resposta (trama 305 - Fig. 11).
- Origem: `00:00:00:aa:00:01` (n5).
- Destino: `ff:ff:ff:ff:ff:ff` (*broadcast*).

O nó de origem conhece o endereço IP do destinatário, mas precisa de descobrir o endereço MAC associado. Ao utilizar broadcast, a mensagem é difundida a todos os dispositivos no domínio da rede local, garantindo que o detentor do IP correto a receba e emita a resposta.

Pergunta 8 Qual o valor hexadecimal no campo Tipo da trama Ethernet? O que indica?

Resposta. `0x0806`. Indica que o *payload* da trama é uma mensagem ARP.

Pergunta 9 Observando a mensagem ARP, como pode saber que se trata efetivamente de um pedido ARP? Identifique o tipo de endereços contidos na mensagem ARP.

Resposta. O campo *Opcode* da Fig. 11 tem o valor 1 (*request*). A mensagem contém endereços de *hardware*, neste caso Ethernet/MAC (*Hardware type* 1, 6 *bytes* ou 48 bits), e endereços de protocolo, neste caso IPv4 (*Protocol type* `0x0800`, 4 *bytes* ou 32 *bits*).

Pergunta 10 Explicite, em linguagem comum, que tipo de pedido ou pergunta é feita pelo host de origem à rede?

Resposta. "Quem tem o endereço IP 10.0.0.1? Respondam a `10.0.0.21` (MAC `00:00:00:aa:00:01`)".Como o MAC de destino é o valor procurado, o campo Target MAC é transmitido a zeros (`00:00:00:00:00:00`).

Pergunta 11 Localize a mensagem ARP que é a resposta ao pedido ARP efetuado.

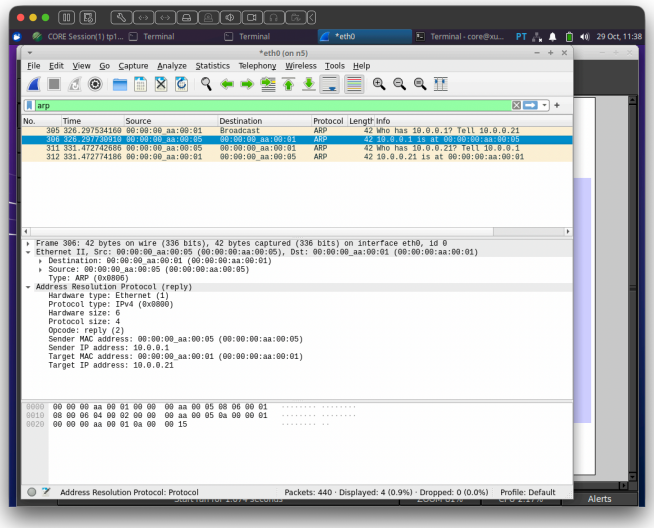


Fig. 12. ARP *reply*

Resposta

- **a)** Opcode = 2 (*reply*): indica que é uma resposta ARP (Fig. 2).
- **b)** A resposta está no campo *Sender MAC address* da mensagem de resposta (o MAC de quem tinha o IP perguntado).
- **c)** A resposta é *unicast*, porque o MAC do requerente já é conhecido (veio no pedido, no *Sender MAC*), não é necessário difundir.

Pergunta 14 Verifique se o ping feito ao segundo PC originou pacotes ARP e justifique a situação observada.

Resposta. Não originou. Os destinos dos pings (`10.0.3.20` e `10.0.3.21`) localizam-se numa sub-rede diferente. Para os alcançar, o tráfego tem de ser enviado ao gateway da LAN (`10.0.0.1`). Uma vez que o MAC do gateway já tinha sido resolvido no primeiro ping e guardado na cache ARP local (visível pela flag C na Fig. 9), o sistema operativo reutilizou a entrada existente.

Pergunta 15 Identifique na mensagem ARP os campos que permitem definir o tipo e o tamanho dos endereços das camadas de rede e de ligação lógica que se pretendem mapear. Justifique os valores apresentados nesses campos.

Resposta (Frames 305 a 306)

Table 3. Mapeamento dos campos ARP

Campo	Valor	Signinficado
`Hardware type`	1	Ethernet (camada de ligação)
`Protocol`	`0x0800`	IPv4 (camada de redes)
`Hardware size`	6	Endereço MAC = 6 bytes
`Protocol size`	4	Endereço IPv4 = 4 bytes

1.3 Domínios de colisão

Pergunta 15 Através da opção tcpdump, verifique e compare como flui o tráfego nas diversas interfaces dos vários dispositivos no departamento A (LAN comutada) e no departamento B (LAN partilhada) quando gera tráfego intra-departamento.

Resposta:

Com base na análise de tráfego efetuada com a ferramenta tcpdump:

- Departamento B (LAN partilhada através de *Hub*): Como o *hub* atua na camada física (repetindo o sinal elétrico recebido para todas as portas ativas), verificou-se que todos os *hosts* do departamento escutaram o tráfego ICMP e ARP gerado. Isto comprova que os dispositivos no Departamento B partilham a mesma largura de banda e constituem um único e vasto domínio de colisão.
- Departamento A (LAN comutada através de Switch): O *switch* opera na camada de ligação lógica construindo uma tabela de comutação (auto-aprendizagem). Após o registo, as tramas *unicast* foram encaminhadas apenas para a porta do dispositivo de destino. Equipamentos alheios à comunicação não detetaram o tráfego, evidenciando que o *switch* divide a rede de modo a que cada uma das suas portas forme o seu próprio domínio de colisão isolado (a exceção sendo o tráfego inicial de broadcast ARP, que é obrigatoriamente difundido por todos).

Pergunta 16 Apresente a tabela de comutação completa do switch do departamentos

Resposta: A tabela de comutação associa o endereço MAC de cada equipamento ligado à sua respetiva porta no *switch*:

Table 4. Tabela de comutação do *switch* do Depto A

Enderço MAC	Porta	Equipamento
`00:00:00:aa:00:04`	P1	n1
`00:00:00:aa:00:03`	P2	n2
`00:00:00:aa:00:02`	P3	n3
`00:00:00:aa:00:00`	P4	n4
`00:00:00:aa:00:01`	P5	n5 (servidor)
`00:00:00:aa:00:05`	P6	n7 (`eth0`, ligação ao *router* R_A)

2 Redes sem fio (IEEE 802.11)

2.1 Accesso Rádio

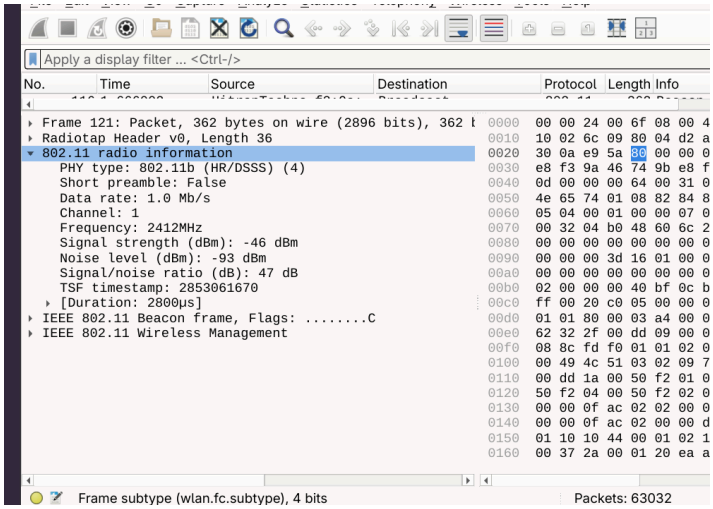


Fig. 13. Parâmetros fisicos registados

Pergunta 1 Identifique em que frequência do espectro está a operar a rede sem fios, e o canal que corresponde a essa frequência.

Resposta: Frequência e Canal: Analisando a secção "802.11 radio information" no Wireshark (Fig. 13), identificámos que a rede sem fios está a operar na frequência de 2412 MHz. Verificámos também que esta frequência corresponde ao Canal 1.

Pergunta 2 Identifique a versão da norma IEEE 802.11 que está a ser usada.

Resposta: Versão da Norma: Através do campo "PHY type", constatámos que a versão da norma IEEE 802.11 que está a ser usada na trama capturada é a 802.11b (HR/DSSS).

Pergunta 3 Qual o débito que foi enviada a trama escolhida? Será que esse débito corresponde ao débito máximo a que a interface *Wi-Fi* pode operar? Justifique.

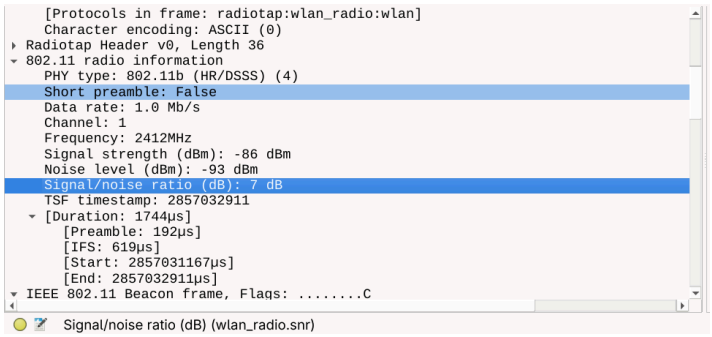


Fig. 14.

Resposta: Débito da Trama: Observámos que a trama escolhida foi enviada a um débito (Data rate) de 1.0 Mb/s (Fig. 14).

Justificação do Débito Máximo: Concluímos que este valor não corresponde ao débito máximo a que a interface Wi-Fi pode operar. A norma 802.11b suporta velocidades teóricas até 11 Mb/s. O envio a 1.0 Mb/s justifica-se pelo facto de se tratar de uma trama de gestão (um Beacon); estas tramas são transmitidas intencionalmente na taxa base mais baixa para maximizar o alcance da propagação do sinal e garantir que todos os dispositivos na vizinhança consigam ouvi-las e descodificá-las com sucesso, independentemente da distância.

Pergunta 4 Verifique qual a força do sinal (*signal strength*) e a qualidade expectável de receçao da tram, tendo em conta a tabela apresentada em Anexo.

Resposta: Força do Sinal e Qualidade: Verificámos na captura que a força do sinal (Signal strength) recebido é de −46 dBm. Além disso, a análise indica um nível de ruído (Noise level) de −93 dBm, o que resulta numa relação Sinal/Ruído (Signal/noise ratio) de 47 dB. Tendo em conta o que nos é pedido para verificar face à tabela em Anexo, e perante valores tão favoráveis (um sinal forte de −46 dBm e um excelente SNR de 47 dB), concluímos que a qualidade expectável de receção da trama é classificada como excelente, garantindo uma transmissão muito fiável e sem falhas.

2.2 *Scanning* Passivo e *Scanning* Ativo

Pergunta 5 Selecione a **trama beacon** nr. 100+NG, sendo NG o seu número de grupo. Esta trama pertence a que tipo de tramas 802.11? Indique o valor dos seus identificadores de tipo e de subtipo. EM que parte concreta do cabeçalho da trama estão especificados?

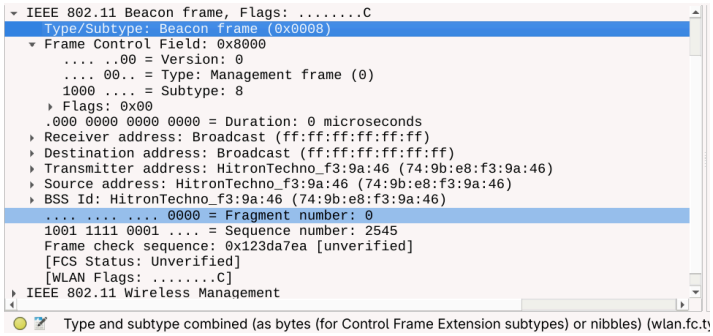


Fig. 15. Subtipos do *Frame Control* em tramas de gestão

Type: Management frame (0) Subtype: 8

Conclusão: A combinação destes dois campos resulta na classificação agregada que observámos na linha destacada a azul, identificando o pacote completo como "Type/Subtype: Beacon frame (0x0008)" mostrada na Fig. 15.

Pergunta 5 Para a trama acima, identifique todos os enderços MAC em uso. Que conclui quanto à sua origem e destino?

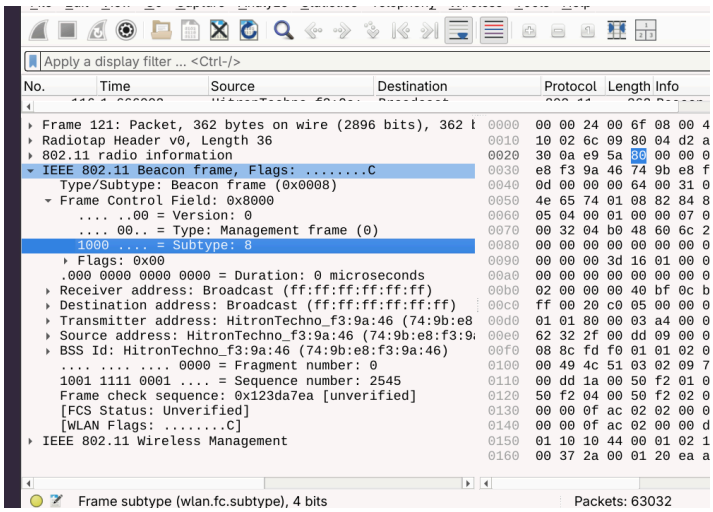


Fig. 16. Mapeamento de endereços para a emissão de Beacons

Origem (Source / BSSID): 74:9b:e8:f3:9a:46. Identificado pelo Wireshark como HitronTechno_f3:9a:46, que verificámos corresponder ao endereço MAC do Ponto de Acesso (AP) responsável pela emissão da trama beacon.

Destino (Destination): ff:ff:ff:ff:ff:ff. Trata-se do endereço físico de Broadcast.

Conclusão: Concluímos que a trama é gerada por um Ponto de Acesso (AP) e enviada para o endereço de Broadcast, de forma a ser recebida por todas as estações (STA) na sua área de cobertura, servindo o propósito de anunciar a presença da rede e os seus parâmetros.

Pergunta 6 Qual o intervalo de tempo previsto entr tramas *beacon* consecutivas? Na prática, a periodicidade de tramas *beacon* provenientes do mesmo AP é verificada com precisão? Justifique.

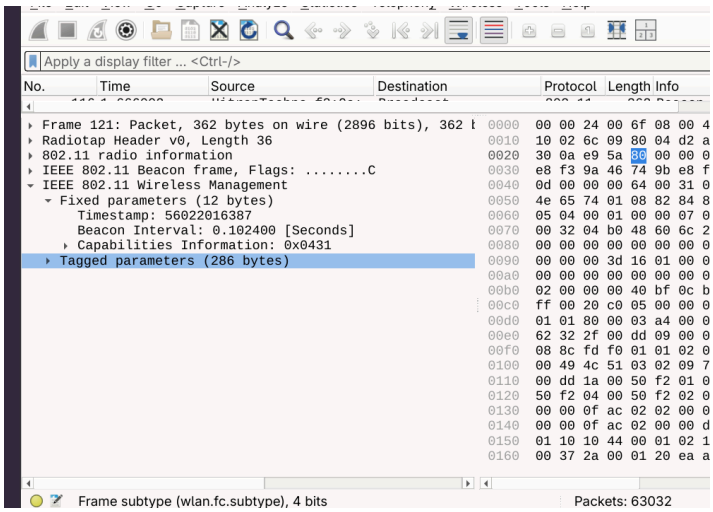


Fig. 17. Intervalo estipulado para emissões de Beacon

Intervalo previsto: O valor que analisámos (Beacon Interval) no cabeçalho de gestão é de 0.102400 segundos (102,4 milissegundos).

Justificação: As redes sem fios 802.11 utilizam o mecanismo de contenção e acesso ao meio CSMA/CA. Sabemos que, antes de emitir o beacon, o AP tem de escutar o meio. Se o canal sem fios estiver ocupado por outra transmissão no momento agendado, o AP é forçado a aguardar até que o meio fique livre, o que verificámos introduzir pequenos atrasos na periodicidade destas tramas.

Pergunta 8 Face ao endereçamento usado, indique a que sistemas são endereçadas ambas as trams e explique qual o propósito das mesmas?

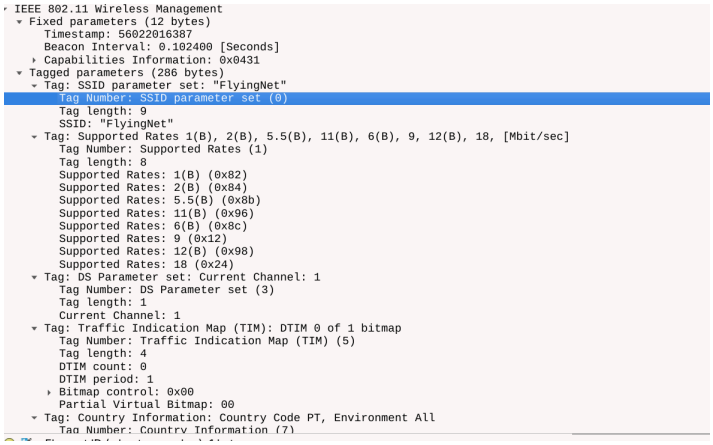


Fig. 18. Identificador SSID incluído nos parâmetros do *Beacon*

Resposta: Através da captura (Fig. 18) que nos foi fornecida, identificámos o SSID FlyingNet.

Modo de obtenção (Filtro): Para isolarmos estas tramas, utilizámos o filtro de visualização `wlan.fc.type_subtype == 8` no Wireshark, o que nos permitiu selecionar apenas as tramas de gestão do subtipo Beacon.

Modo de obtenção (Análise): Extraímos o nome específico da rede selecionando um destes pacotes e expandindo a secção IEEE 802.11 Wireless Management > Tagged parameters, localizando depois o campo Tag: SSID parameter set.

2.3 Processo de Associação

Pergunta 9 Identifique uma sequência de tramas que corresponda a um processo de associação completo entre a STA e o AP, incluindo a fase de autenticação.

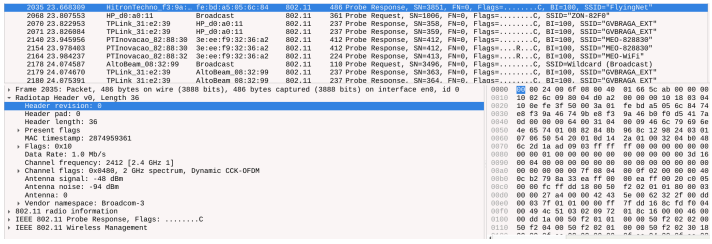


Fig. 19. Interações de *Scanning* Ativo através de *Probe Request/Response*

Tramas Identificadas: Na captura fornecida (Fig. 19), conseguimos observar um exemplo claro de probing ativo através da trama 2178 (Probe Request), enviada pela estação de origem `AltoBeam_08:32:99`, que é imediatamente seguida pelas tramas 2179 e 2180 (Probe Response), enviadas pelo AP TpLink_31:e2:39 como resposta direta. Outro par evidente que encontrámos é o Probe Request da trama 2068 (estação HP_d0:a0:11) e as respetivas respostas nas tramas 2070 e 2071.

Probe Request (Endereçamento): Como observámos na coluna "Destination" da captura (ex: pacotes 2068 e 2178), esta trama é endereçada para o MAC de Broadcast (`ff:ff:ff:ff:ff:ff`).

Probe Request (Propósito): O objetivo é o dispositivo cliente efetuar um scanning ativo, enviando um pedido a todos os dispositivos para descobrir as redes sem fios disponíveis na vizinhança ou procurar um SSID específico.

Probe Response (Endereçamento): Verificámos que a trama (ex: pacotes 2070, 2179 ou o detalhe do pacote 2035) é endereçada em Unicast diretamente para o endereço MAC específico da estação que iniciou o pedido (ex: HP_d0:a0:11, AltoBeam_08:32:99 ou fe:bd:a5:05:6c:84).

Probe Response (Propósito): O objetivo é o Ponto de Acesso (AP) responder de forma direcionada ao dispositivo requerente, confirmando a sua presença na rede e fornecendo-lhe os parâmetros de comunicação (como SSID, canais e taxas suportadas).

Pergunta 10 Efetue um diagrama que ilustre, com as tramas identificadas na alínea anterior, a sequênciaa de todas as trams trocadas no processo de autenticação e associação entre o STA e o AP.

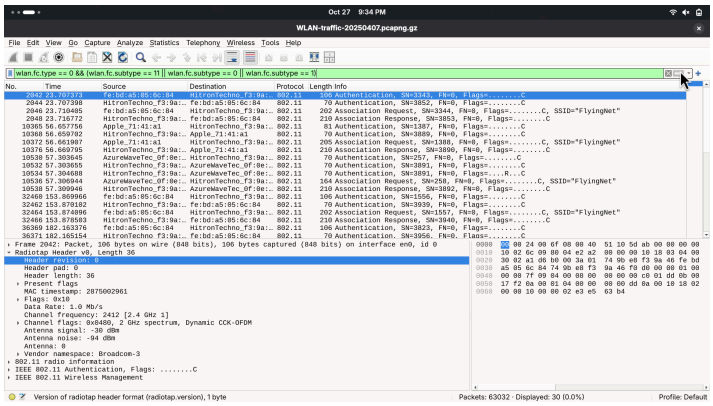


Fig. 20. Sequência completa de autenticação e associação (*Handshake*)

Sequência de Tramas Identificada: Com base na print que tirámos (Fig. 20), conseguimos observar várias sequências completas de associação. Um exemplo

claro corresponde ao conjunto das tramas 2042, 2044, 2046 e 2048, trocadas entre a estação `fe:bd:a5:05:6c:84` e o AP `HitronTechno_f3:9a:...` para a rede SSID "FlyingNet".

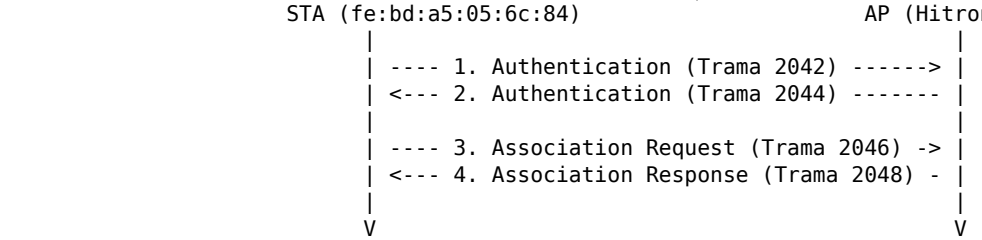
Detalhamento da Sequência:

1. Trama 2042: Authentication (da STA `fe:bd...` para o AP `HitronTechno...`).
2. Trama 2044: Authentication (do AP `HitronTechno...` para a STA `fe:bd...`).
3. Trama 2046: Association Request (da STA `fe:bd...` para o AP `HitronTechno...`).
4. Trama 2048: Association Response (do AP `HitronTechno...` para a STA `fe:bd...`).

Outros exemplos visíveis: Notámos que a mesma sequência completa também é verificável para a estação `Apple_71:41:a1` (tramas 10365, 10368, 10372, 10376) e para a estação `AzureWaveTec_0f:0e:...` (tramas 10530, 10532, 10536, 10538).

2.4 Transferência de Dados

Pergunta 11 Diagrama de Sequência (Exemplo com a STA fe:bd:a5:05:6c:84):



Justificação do fluxo: Como demonstrámos nas múltiplas sequências que analisámos no Wireshark, o processo de associação nas redes IEEE 802.11 exige que a estação complete a fase de autenticação com sucesso antes de emitir a trama **Association Request**. O processo termina com o AP a enviar a **Association Response**, finalizando a ligação.

Pergunta 12 Para a trama de dados da alínea anterior, transcreva os endereços MAC em uso, identificando qual o endereço MAC correspondente ao *host* sem fios (STA), ao AP e ao *router* de acesso ao sistema de distribuição.

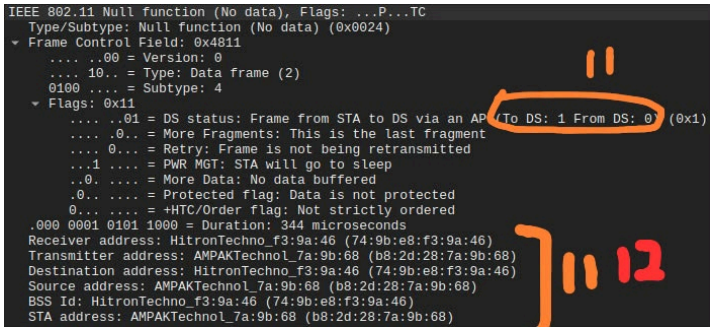


Fig. 21. Análise de direcionalidade da trama de dados baseada nas *flags to DS/from*

Direcionalidade e Destino: Analisando a trama 621 (Fig. 21) e observando o cabeçalho do frame control field, ao abrir as flags, no DS status, temos (To DS: 1 From Ds: 0) que, quanto à direcionalidade, nos indica que a trama está a ser enviada de um dispositivo para o Access Point(AC).

Análise de Endereços: Um pouco abaixo, fora das flags, temos os endereços Destination address (O endereço Mac do dispositivo destinatário) e o Receiver address (o endereço mac do Access Point) ambos iguais (74:9b:e8:f3:9a:46).

Conclusão: Como o destino da trama é o access point, conclui-se que a trama é local à WLan.

Pergunta 13 Observa-se que ao longo da transferência de dados são usadas tramas de controlo ACK. Tnte explicar porque razão têm de existir contrariamente ao que acontece numa rede Ethernet.

Endereço da Estação (STA): O endereço MAC do host sem fios (STA) está disponível no STA address (b8:2d:28:7a:9b:68).

Endereço do Ponto de Acesso (AP): O endereço MAC do Access Point é o endereço associado ao BSS Id (74:9b:e8:f3:9a:46).

Endereço do Router: E finalmente, o endereço MAC do router de acesso ao sistema de distribuição também será o mesmo (74:9b:e8:f3:9a:46).

Pergunta 14 Redes Ethernet (com fios): Verificámos que nestas redes se utiliza o mecanismo de acesso CSMA/CD (Collision Detection). Como a comunicação é feita por um cabo elétrico, a placa de rede consegue transmitir dados e, ao mesmo tempo, "escutar" a tensão no cabo. Se duas máquinas transmitirem ao mesmo tempo, ocorre uma alteração física no sinal elétrico que ambas detetam imediatamente (detetam a colisão), abortando o envio. Concluímos que, como a rede deteta as falhas em tempo real, não precisa de confirmações constantes para cada pacote.

Redes Wi-Fi (sem fios): Constatámos que se utiliza o mecanismo CSMA/CA (Collision Avoidance). Um rádio Wi-Fi funciona em modo half-duplex, o que significa que não consegue transmitir e receber dados em simultâneo no mesmo canal. Quando um dispositivo está a emitir uma trama para o ar, fica "surdo" ao que se passa à sua volta e não consegue detetar se o seu sinal colidiu com o de outro dispositivo.

A função do ACK: Analisando o funcionamento, percebemos que, como o emissor Wi-Fi não tem forma de detetar colisões por si próprio, necessita de um mecanismo de confirmação explícita. É por isso que o recetor é obrigado a enviar uma trama de controlo ACK (Acknowledge) sempre que recebe uma trama de dados com sucesso. Se o emissor original não receber esse ACK num curto espaço de tempo, assume que houve uma colisão (ou muita interferência) e volta a retransmitir a trama original.

Pergunta 15

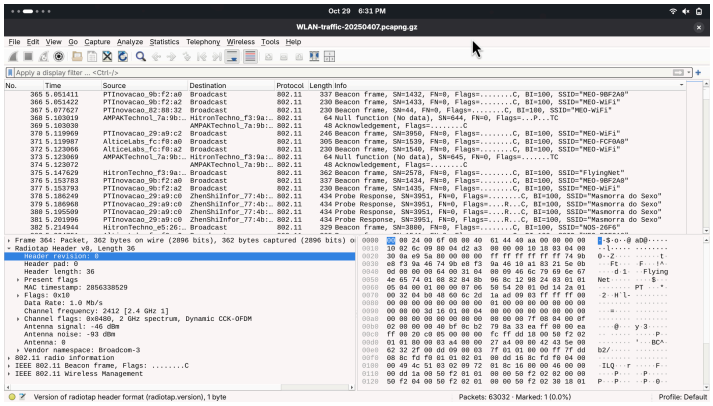


Fig. 22. Mecanismo de reserva de canal RTS/CTS

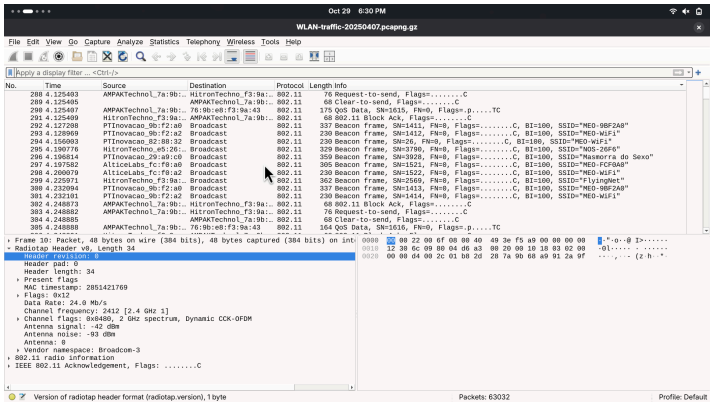


Fig. 23.

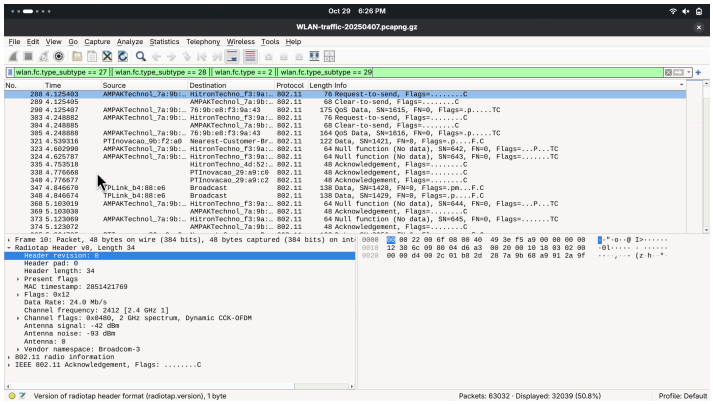


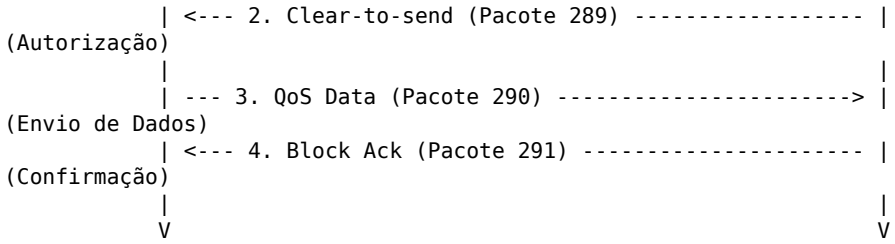
Fig. 24.

Sistemas Envolvidos: Ao analisarmos a captura, identificámos que a comunicação ocorre essencialmente entre a estação cliente (STA) `AMPAKTechnol_7a:9b:...` e o ponto de acesso (AP) `HitronTechno_f3:9a:...`.

1. Diagrama de Sequência: Transferência COM opção RTS/CTS (Fig. 22)

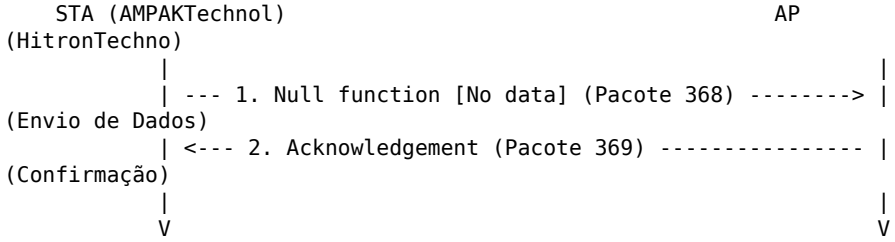
Com base nos pacotes 288 a 291 da nossa captura, traçámos o seguinte processo. Este diagrama ilustra de forma clara a "pré-reserva" do canal, que acontece em 4 passos:

```
    STA (AMPAKTechnol)                                          AP
(HitronTechno)
          |                                                      |
          | --- 1. Request-to-send (Pacote 288) ----------------> |
(Pedido)
```



2. Diagrama de Sequência: Transferência SEM opção RTS/CTS

Olhando agora para os pacotes 368 e 369, ilustrámos uma transferência direta mais comum, que ocupa apenas 2 passos. Neste caso não existe uma pré-reserva; a estação simplesmente verifica se o canal está livre e avança com a transmissão:



Nota de análise: Pode parecer um pouco estranho usar um pacote chamado "Null function (No data)" para este exemplo, mas constatámos que o protocolo 802.11 classifica tecnicamente este pacote como uma trama de Dados (Type 2). Por esse motivo, considerámo-lo um exemplo perfeitamente válido para ilustrar uma transferência de dados sem RTS/CTS que exige uma confirmação imediata.

Conclusão Parte 2

Através da análise de tráfego no Wireshark, o nosso grupo consolidou de forma prática os conceitos teóricos do protocolo IEEE 802.11. Aprendemos a identificar parâmetros cruciais da camada física, como a frequência, a norma em uso e a avaliar a qualidade da ligação através da relação Sinal/Ruído (SNR). Observámos também as diferenças entre o scanning passivo (através de tramas Beacon enviadas a baixo débito para garantir maior alcance) e ativo (Probe Request/Response), mapeando na prática o processo estruturado que exige sempre a autenticação prévia de um dispositivo antes de concluir a sua associação à rede.

A nível estrutural e de acesso ao meio, compreendemos a arquitetura complexa de endereçamento do Wi-Fi face à Ethernet e a utilização de flags de direcionalidade para rastrear a informação. Consolidámos a distinção fundamental entre CSMA/CD e CSMA/CA, percebendo que a natureza half-duplex dos rádios impede a deteção nativa de colisões. Esta limitação revelou-nos a importância vital das tramas de confirmação (ACK) e dos mecanismos de pré-reserva de canal (RTS/CTS), ilustrando perfeitamente como o protocolo contorna as adversidades e garante fiabilidade num meio de transmissão partilhado e suscetível a interferências.